금융통계 · FINANCIAL STATISTICS

제 5 장 옵션

Options: General Properties

유럽식 · 미국식 옵션 · put-call parity · 옵션가격의 상 · 하한 · 가격 결정 변수 · 내재가치와 시간가치

교재 : M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering

OVERVIEW

목차

5.1
옵션의 정의

- 콜옵션과 풋옵션
- 유럽식과 미국식 옵션
- 두 방식의 차이점
- 실제 거래되는 옵션의 예

5.2
옵션가격의 일반적 성질

- put-call parity
- $C_E \le C_A$, $P_E \le P_A$
- 유럽식 콜의 상한 $C_E < S(0)$
- 미국식 콜 $C_A = C_E$

5.3
옵션가격을 결정하는 변수

- 행사가격 X
- 현재 주가 $S(0)$
- 만기 T
- 이자율 r
- 시간 t 의 경과

5.4
옵션의 시간가치

- 내재가치와 시간가치
- 내가격 · 등가격 · 외가격
- 깊은 내가격 · 깊은 외가격
- 시간가치의 성질

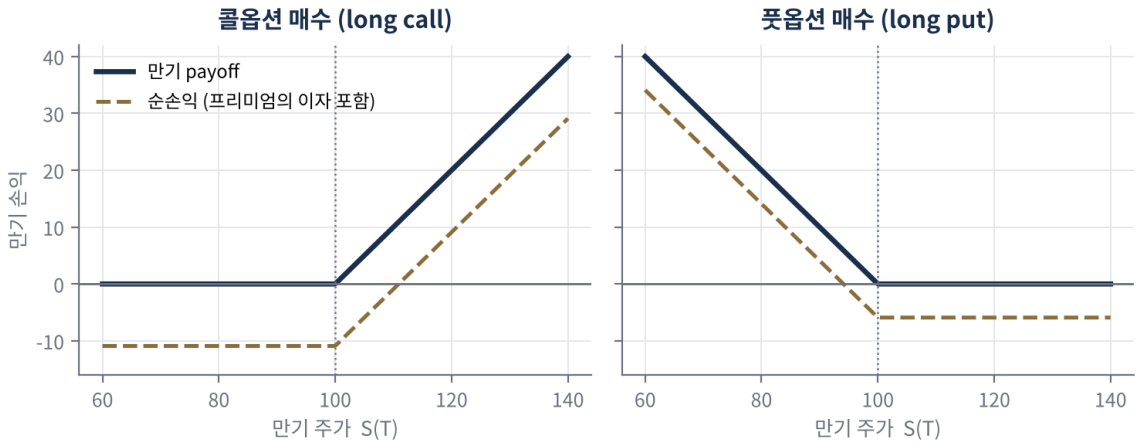
5.1

옵션의 정의

콜옵션과 풋옵션 · 유럽식과 미국식 · 실제 시장의 예

옵션 (option): 사고팔 수 있는 권리

- **콜옵션 (call option)**: 기초자산을 **행사가격 X** 에 **살 수 있는 권리**
- **풋옵션 (put option)**: 기초자산을 X 에 **팔 수 있는 권리**
- **의무가 아닌 권리** : 매수자 (holder) 는 유리할 때만 행사하고 , 매도자 (writer) 는 행사에 응할 의무가 있다
- 권리의 대가로 매수자가 내는 돈이 **프리미엄 (premium)**, 곧 **옵션 가격**



$$C(T) = \big(S(T) - X\big)^{+} = \max\{S(T) - X,\, 0\}$$

$$P(T) = \big(X - S(T)\big)^{+} = \max\{X - S(T),\, 0\}$$

예제 (이 장에서 계속 사용)

- 무배당 주식 : S(0) = 100, 행사가격 X = 100, 만기 T = 1 년 , 무위험이자율 r = 5% (연복리), 변동성 σ = 20%
- Black–Scholes 공식과 이항모형으로 계산하면 C_E = 10.39, P_E = 5.62, P_A = 6.13 (계산법은 이후 장 — 이 장은 가격들 사이의 **관계**에 집중)

유럽식 (European) 옵션과 미국식 (American) 옵션

유럽식 옵션 (European option)

만기일 T 에만 행사할 수 있다

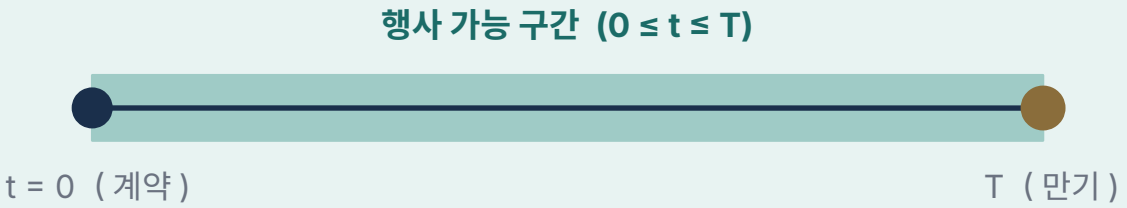
기호 : C_E, P_E



미국식 옵션 (American option)

만기일 T 까지 언제든지 행사할 수 있다

기호 : C_A, P_A



- **만기 payoff 는 같다** : 콜 $(S(T) - X)^+$, 풋 $(X - S(T))^+$. 차이는 **만기 전에 행사할 수 있느냐** 뿐이다
- 미국식은 만기 전에 행사하면 그 시점의 내재가치 $(S - X)^+$ 또는 $(X - S)^+$ 를 받고 계약이 끝난다
- ' 유럽 ', ' 미국 ' 은 옵션의 **유형**을 가리키는 이름일 뿐 , 거래되는 지역과는 무관하다

유럽식 vs 미국식 : 무엇이 다른가

항목	유럽식 (European)	미국식 (American)
행사 시점	만기일 T 에만	만기일까지 언제든지 ($0 \le t \le T$)
행사 기회	한 번 (만기)	매 시점 — **최적 행사 시점 (early exercise)** 문제가 생긴다
만기 전 가치 회수	다른 투자자에게 **매도**하는 방법뿐	행사 또는 매도 모두 가능
가격 관계	같은 X, T, 기초자산이면 $C_E \le C_A$, $P_E \le P_A$	유럽식 이상 (권리가 더 많다)
만기 payoff	$(S(T) - X)^+$ / $(X - S(T))^+$	동일
가격 계산	닫힌 공식 가능 (Black–Scholes 등)	일반적으로 **수치적 방법** (이항모형 등) 필요
매도자의 부담	만기에만 이행	언제든 행사 요구 가능 (배정 , assignment)
무배당 주식의 콜	—	조기행사하지 않음 ⇒ $C_A = C_E$ (5.2.4)

실제로 거래되는 옵션은 어느 쪽인가

시장 · 상품	유형	설명
한국거래소 KOSPI200 옵션	유럽식	최종거래일 (결제월 둘째 목요일) 에만 행사 . 거래승수 25 만원 (증권사 상품 안내)
미국 Cboe 지수옵션 : S&P 500 (SPX), Mini-SPX (XSP)	유럽식	지수옵션은 **만기에만 행사** (index options exercise only at expiration)
미국 개별주식 옵션 , ETF 옵션 (예 : SPY 옵션)	미국식	만기 전에 **언제든 행사 가능** (stock and ETF options can be exercised any time)
CME 선물옵션 (대부분)	유럽식	CME: 선물옵션의 **대다수가 유럽식**
CME 예외 : S&P 500 선물 분기옵션 , SOFR 옵션 , 국채옵션	미국식	CME 가 미국식으로 소개한 예외 상품

- 같은 기초자산이라도 상품마다 다르다 : **S&P 500 지수옵션 (SPX) 은 유럽식 , S&P 500 ETF (SPY) 옵션은 미국식**
- 거래소는 상품 사양을 바꾸기도 하므로 실제 거래 전에는 **상품설명서**로 행사 방식을 확인한다

출처 : Cboe (Index options benefits: European-style), CME Group 교육자료 (European vs. American style options), 증권사 KOSPI200 옵션 상품 안내 — 2026 년 10 월 검색 기준

5.2

옵션가격의 일반적 성질

put-call parity · 유럽식과 미국식의 가격 관계 · 콜옵션의 상한과 조기행사

기호와 기본 가정

기호	의미
$S(0)$	현재 (시점 0) 주가 — **배당을 지급하지 않는 주식**
X	행사가격 (exercise / strike price)
T	만기 (년)
r	무위험이자율 (연복리). 이자 요인 $(1+r)^T$
C_E, P_E	유럽식 콜 , 풋의 현재 가격
C_A, P_A	미국식 콜 , 풋의 현재 가격 (같은 X, T, 기초자산)

- **완전시장** : 거래비용 · 세금이 없고 , 차입 · 대출 이자율이 r 로 같으며 , 공매도가 가능하다
- **무재정 원리** : 위험 없이 이익을 낼 수 없다
- **단조성 원리** : 포트폴리오 A 의 만기 가치가 **항상** B 이상이면 , 현재 가격도 $A \geq B$ 이다 (아니면 A 를 사고 B 를 파는 재정거래)
- 옵션 가격은 항상 0 이상이다 (권리이지 의무가 아니므로)

수치 예 ($S(0) = X = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$)

- $C_E = C_A = 10.39$, $P_E = 5.62$, $P_A = 6.13$
- 이자 요인 $(1+r)^T = 1.05$, $X/(1+r)^T = 95.24$

put-call parity: 유럽식 콜과 풋의 관계 (무배당 주식)

$$C_E - P_E = S(0) - \frac{X}{(1+r)^T}$$

두 포트폴리오의 비교

포트폴리오	시점 0 비용	만기 S(T) ≤ X	만기 S(T) > X
A: 콜 1 개 매수 + 예금 $X/(1+r)^T$	$C_E + X/(1+r)^T$	0 + X = **X**	(S(T)−X) + X = **S(T)**
B: 풋 1 개 매수 + 주식 1 주 보유	$P_E + S(0)$	(X−S(T)) + S(T) = **X**	0 + S(T) = **S(T)**

만기 가치는 항상 같다
= max{S(T), X}

$$C_E + \frac{X}{(1+r)^T} = P_E + S(0)$$

만기 가치가 항상 같으므로 **무재정이면 현재 가치도 같다**

- 다른 해석 : $(S(T)-X)^+ - (X-S(T))^+ = S(T) - X$. **콜 매수 + 풋 매도**는 인도가격 X 인 **선도계약**과 같은 payoff
- 따라서 $C_E - P_E$ 는 선도계약의 가치 $S(0) - X/(1+r)^T$ (4 장). X 가 선도가격 F 와 같으면 $C_E = P_E$

parity 가 깨지면 : 재정거래

① 콜이 비싸다 : C_E = 12.00 (C − P = 6.38 > 4.76)

시점	거래	현금흐름
0	콜 매도	+12.00
0	풋 매수 5.62, 주식 매수 100.00	−105.62
0	부족분 차입	+93.62
T	콜 · 풋 · 주식 정리 (항상 +X)	+100.00
T	차입금 상환 93.62 × 1.05	−98.30
T 합계	**무위험 이익**	**+1.70**

② 콜이 싸다 : C_E = 9.00 (C − P = 3.38 < 4.76)

시점	거래	현금흐름
0	콜 매수	−9.00
0	풋 매도 5.62, 주식 공매도 100.00	+105.62
0	남는 현금 대출	−96.62
T	콜 · 풋 · 공매도 정리 (항상 − X)	−100.00
T	대출 회수 96.62 × 1.05	+101.45
T 합계	**무위험 이익**	**+1.45**

- 기준 가격 : S(0) = 100, X = 100, r = 5%, T = 1, P_E = 5.62 ⇒ $S(0) - X/(1+r)^T$ = 4.76 (공정한 콜 가격은 10.39)
- 이익은 **위험 없이 확정**된다 — 시장에서는 이런 차이가 즉시 거래로 해소되어 parity 가 유지된다
- 콜이 비싸면 콜 매도 · 풋 매수 압력 , 콜이 싸면 반대 압력이 생겨 가격이 parity 로 되돌아온다

parity 의 응용 : 합성 포지션 , 그리고 미국식 옵션

합성 콜 (synthetic call)

$$C_E = P_E + S(0) - \frac{X}{(1+r)^T}$$

합성 풋 (synthetic put)

$$P_E = C_E - S(0) + \frac{X}{(1+r)^T}$$

합성 주식 (synthetic stock)

$$S(0) = C_E - P_E + \frac{X}{(1+r)^T}$$

합성 채권 = 무위험 투자 (synthetic bond)

$$\frac{X}{(1+r)^T} = S(0) + P_E - C_E$$

미국식 옵션의 parity (무배당 주식)

$$S(0) - X \;\le\; C_A - P_A \;\le\; S(0) - \frac{X}{(1+r)^T}$$

- 조기행사 가능성 때문에 **등식이 아니라 부등식**이 된다 (증명은 생략)
- 합성 포지션은 옵션 · 주식 · 채권 중 하나가 시장에 없거나 비쌀 때 같은 payoff 를 만드는 데 쓰인다

같은 X, T 이면 유럽식 ⩽ 미국식

$$C_E \le C_A, \qquad P_E \le P_A$$

- **이유** : 미국식 보유자는 유럽식 보유자의 권리 (만기 행사) 를 모두 가지고 , 거기에 **만기 전 행사 권리**까지 가진다
- 미국식을 만기까지 들고 있으면 유럽식과 **똑같은 payoff** → 미국식 payoff ≥ 유럽식 payoff
- **단조성 원리** ⇒ $C_A \ge C_E$, $P_A \ge P_E$
- 만약 $P_A < P_E$ 라면 미국식 풋을 사고 유럽식 풋을 팔아 시점 0 에 $P_E - P_A > 0$ 을 얻고 , 이후 의무는 미국식 풋으로 모두 커버 → 재정거래

수치 예 (X = 100, T = 1, r = 5%, σ = 20%)

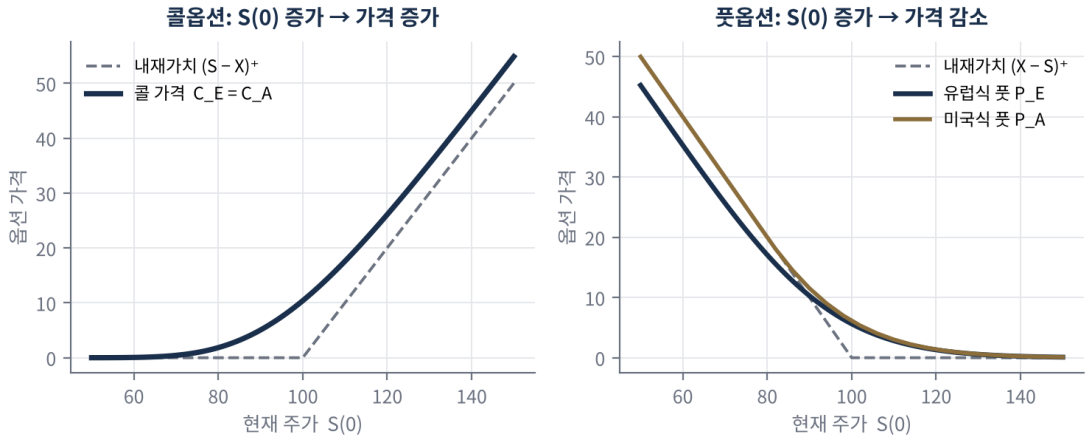
S(0)	C_E	C_A	P_E	P_A
80	1.84	1.84	17.08	20.00
90	5.05	5.05	10.29	11.53
100	10.39	10.39	5.62	6.13
110	17.58	17.58	2.82	3.01
120	26.07	26.07	1.31	1.38

콜은 (무배당이면) 같고 $C_A = C_E$, 풋은 $P_A \ge P_E$ — 다음 슬라이드

미국식 풋은 유럽식 풋보다 비쌀 수 있다 : 조기행사

깊은 내가격 풋 : S(0) = 50, X = 100, T = 1, r = 5%

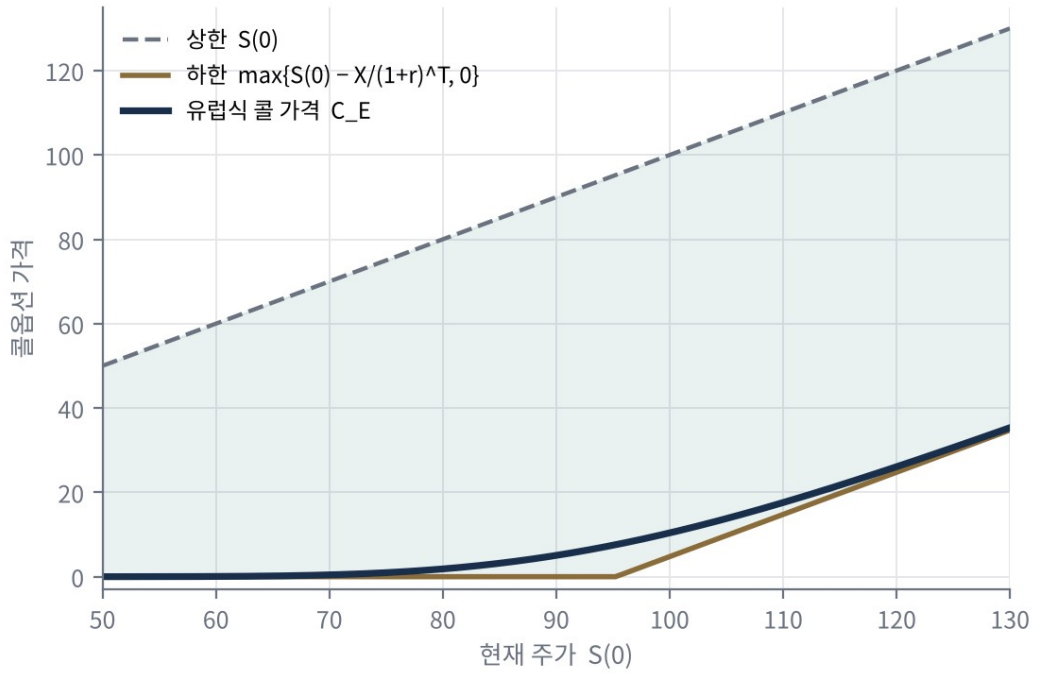
항목	값
지금 당장 행사하면 얻는 돈 $X - S(0)$	50.00
유럽식 풋의 하한 $X/(1+r)^T - S(0)$	45.24
유럽식 풋 P_E	45.24
미국식 풋 P_A	**50.00**
조기행사 프리미엄 $P_A - P_E$	4.76



- 미국식 풋은 언제든 행사해 최소 **$X - S(0) = 50$** 을 받을 수 있으므로 $P_A \geq 50$
- 유럽식 풋은 만기 전에는 행사할 수 없어 **$P_E < X - S(0)$** 일 수 있다 (하한은 $X/(1+r)^T - S(0) = 45.24$)
- **이유** : 주가는 0 아래로 내려갈 수 없어 추가 이익이 제한적이고 , 지금 받은 X 로 **이자**를 벌 수 있다

유럽식 콜옵션 가격은 주가보다 작다 : $C_E < S(0)$

- **직관** : 콜은 주식을 X 에 살 수 있는 권리 . 주식을 그냥 사는 것 (S(0) 지불) 이 같은 방향의 이익에 X 를 낼 필요도 없다 → 권리가 주식 자체보다 비쌀 수 없다
- **payoff 비교** : 만기에 주식 S(T), 콜 $(S(T) - X)^+$. X > 0 이므로 항상 S(T) ≥ $(S(T)-X)^+$, S(T) > 0 이면 **부등호가 엄격**
- **단조성 원리** ⇒ $C_E < S(0)$. 만일 $C_E \geq S(0)$ 이면 콜을 팔아 주식을 사고 (현금 $C_E - S(0) \geq 0$), 만기에 주식으로 콜 의무를 이행하고도 $S(T) - (S(T) - X)^+ > 0$ 이 남는다 → 재정거래



하한 : parity 와 $P_E \geq 0$ 에서 $C_E \geq S(0) - X/(1+r)^T$

$$\max\left\{S(0) - \frac{X}{(1+r)^T}, 0\right\} \leq C_E < S(0)$$

무배당 주식의 미국식 콜은 조기행사하지 않는다 : $C_A = C_E$

$$C_A = C_E$$

- 미국식 콜을 만기 전 시점 t 에 행사하면 받는 돈은 **S(t) − X**
- 그 대신 옵션을 **계속 보유**하면 가치는 최소 $C_E(t) \geq S(t) - X/(1+r)^{T-t} > S(t) - X$ $(r > 0, X > 0)$
- 따라서 **행사보다 보유 (또는 매도) 가 항상 유리** → 조기행사는 최적이 아니다
- 조기행사가 없으니 미국식 콜은 유럽식 콜과 같다 : **$C_A = C_E$**
- 직관 : 일찍 행사하면 X 를 **일찍 내서 이자를 잃고** , 주가가 떨어질 때 행사를 포기할 **보험 기능**도 잃는다

$$C_E(t) \geq S(t) - \frac{X}{(1+r)^{T-t}} > S(t) - X$$

선택 (t = 0.5, S = 120)	가치
즉시 행사 S − X	20.00
보유 (하한) $S - X/(1+r)^{T-t}$	≥ 22.41
보유가 유리한 폭	**≥ 2.41**

예외 : 배당을 주는 주식은 배당락 직전에 조기행사하는 것이 최적일 수 있어 $C_A > C_E$ 가 가능하다 . 풋은 무배당이라도 조기행사가 최적일 수 있다 (5.2.2).

옵션가격 사이의 관계 (무배당 주식)

관계	식	의미
put-call parity	$C_E - P_E = S(0) - X/(1+r)^T$	유럽식 , 무배당 — 등식
유럽식 ⩽ 미국식	$C_E \le C_A, \quad P_E \le P_A$	미국식이 권리가 더 많다
유럽식 콜의 범위	$\max\{ S(0) - X/(1+r)^T, 0 \} \le C_E < S(0)$	주식보다 비쌀 수 없다
미국식 콜	$C_A = C_E$	조기행사의 이득이 없다
유럽식 풋의 범위	$\max\{ X/(1+r)^T - S(0), 0 \} \le P_E \le X/(1+r)^T$	받는 돈의 현재가치가 상한
미국식 풋의 범위	$\max\{ X - S(0), 0 \} \le P_A \le X$	조기행사로 $P_A > P_E$ 가능
미국식 parity	$S(0) - X \le C_A - P_A \le S(0) - X/(1+r)^T$	등식 대신 부등식

5.3

옵션가격을 결정하는 변수

행사가격 X · 현재 주가 $S(0)$ · 만기 T · 이자율 r · 시간의 경과

변수가 오르면 옵션 가격은 어떻게 변하는가

변수 (다른 변수는 고정)	콜 $C_E = C_A$	유럽식 풋 P_E	미국식 풋 P_A	이유 (한 줄)
행사가격 X ↑	↓ 감소	↑ 증가	↑ 증가	콜은 낼 돈이 늘고 , 풋은 받을 돈이 는다
현재 주가 S(0) ↑	↑ 증가	↓ 감소	↓ 감소	주가가 오르면 콜은 유리 , 풋은 불리
만기 T ↑ (더 긴 기간)	↑ 증가	↑ 또는 ↓	↑ 증가	미국식은 권리가 늘기만 한다 . 유럽식 풋은 X 를 늦게 받는 불리함도 있다
이자율 r ↑	↑ 증가	↓ 감소	↓ 감소	X 의 현재가치 $X/(1+r)^T$ 가 줄어든다
시간 t 경과 (T − t ↓)	↓ 감소	↓ (예외 있음)	↓ 감소	time decay: 남은 시간이 줄수록 시간가치 감소
변동성 σ ↑ (참고)	↑ 증가	↑ 증가	↑ 증가	손실은 프리미엄으로 제한 , 이익은 커질 수 있다

아래 슬라이드의 수치는 모두 기준 예제 ($S(0) = 100$, $X = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$) 에서 **한 변수만** 바꾸고 나머지는 고정해 계산한 값이다 . 실제 시장에서는 변수들이 동시에 움직인다 .

행사가격 X 가 오르면 : 콜은 내리고 풋은 오른다

S(0) = 100, T = 1, r = 5%, σ = 20%

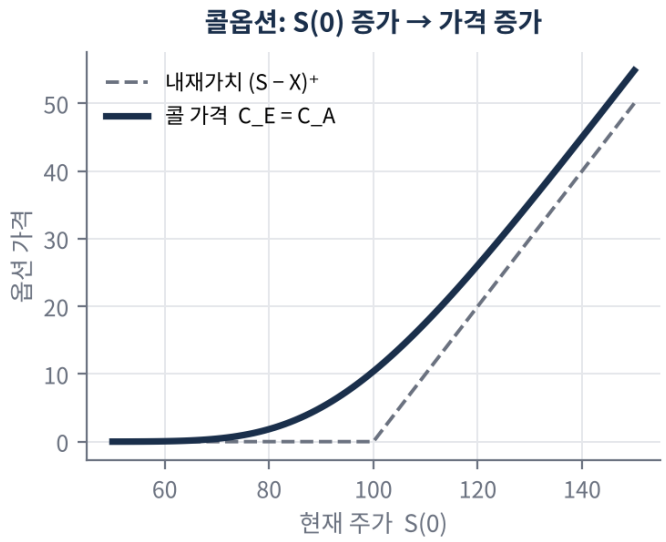
X	$C_E = C_A$	P_E	P_A
80	24.51	0.70	0.73
90	16.62	2.34	2.49
100	10.39	5.62	6.13
110	5.99	10.76	12.01
120	3.22	17.50	20.15

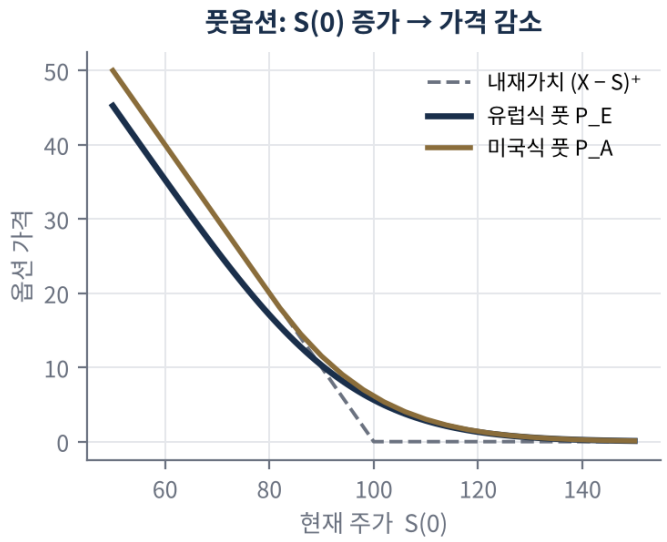
- **콜** : payoff $(S(T) - X)^+$ 는 X 가 클수록 작다 → X ↑ 이면 C ↓
- **풋** : payoff $(X - S(T))^+$ 는 X 가 클수록 크다 → X ↑ 이면 P ↑
- 가격이 변하는 **폭에도 한계**가 있다 : X 가 ΔX 오르면 콜은 최대 $\Delta X/(1+r)^T$ 만 내린다

$$0 \le C(X_1) - C(X_2) \le \frac{X_2 - X_1}{(1+r)^T}, \qquad X_1 < X_2$$

- **증명 아이디어** ($X_1 < X_2$): 콜 (X_1) 매수 + 콜 (X_2) 매도의 만기 payoff $(S(T)-X_1)^+ - (S(T)-X_2)^+$ 는 **0 이상 $X_2 - X_1$ 이하** . 단조성 원리를 적용하면 위 부등식
- 수치 확인 : X = 100 → 110 에서 C 10.39 → 5.99 (차이 4.39) ≤ 10/1.05 = 9.52. 유럽식 풋도 같은 방식으로 $0 \le P_E(X_2) - P_E(X_1) \le (X_2 - X_1)/(1+r)^T$

주가 S(0) 가 오르면 : 콜은 오르고 풋은 내린다



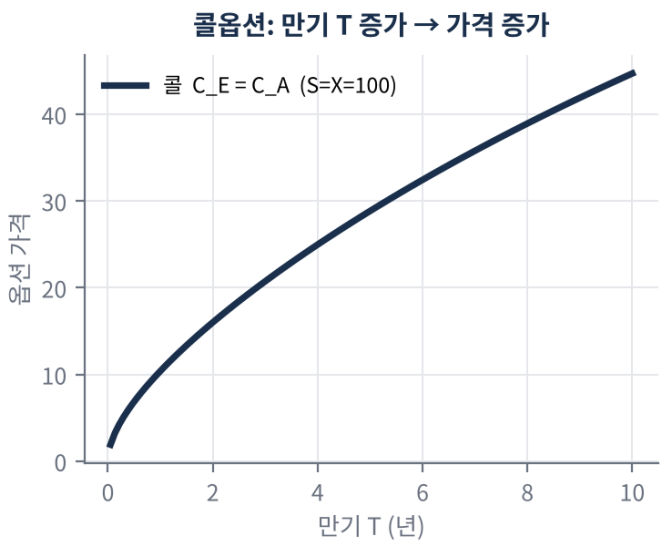


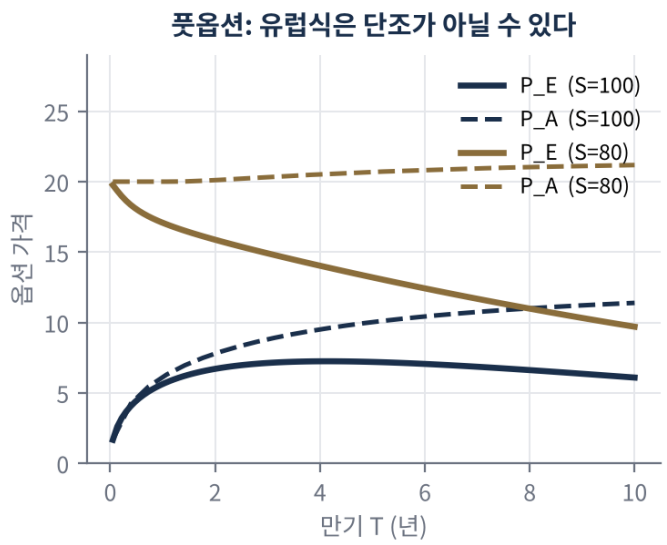
- **콜** : S(0) ↑ ⇒ 만기에 $(S(T) - X)^+$ 이 클 가능성 ↑ ⇒ C ↑
- **풋** : S(0) ↑ ⇒ $(X - S(T))^+$ 이 클 가능성 ↓ ⇒ P ↓
- 곡선은 아래로 볼록하다 : 콜은 $S \gg X$ 에서 주식과 거의 같이 움직이고 (기울기 → 1), $S \ll X$ 에서는 거의 움직이지 않는다 (기울기 → 0)
- 깊은 내가격 풋에서는 P_A 가 내재가치 $X - S(0)$ 를 따라간다

X = 100, T = 1, r = 5%, σ = 20%

S(0)	80	90	100	110	120
$C_E = C_A$	1.84	5.05	10.39	17.58	26.07
P_E	17.08	10.29	5.62	2.82	1.31
P_A	20.00	11.53	6.13	3.01	1.38

만기가 길어지면 : 콜은 오른다 , 풋은 경우에 따라 다르다





- **미국식 옵션** (콜 · 풋): 만기가 긴 옵션은 짧은 옵션의 **권리를 모두 포함**하므로 가격이 더 높거나 같다
- **유럽식 콜** : $C_E = C_A$ 이므로 역시 T ↑ ⇒ C ↑
- **유럽식 풋** : T ↑ 는 변동 가능성 ↑ (가격 ↑) 이지만 X 를 **늦게 받는** 불리함 (가격 ↓) 도 준다 → 깊은 내가격 (S = 80) 에서는 T 가 길어지면 오히려 **하락**할 수 있다

S(0) = X = 100, r = 5%, σ = 20% (차트의 점선은 미국식 풋)

T (년)	0.25	0.5	1	2	3	5
$C_E = C_A$	4.60	6.86	10.39	16.00	20.74	28.84
P_E	3.39	4.45	5.62	6.70	7.12	7.19
P_A	3.49	4.68	6.13	7.79	8.80	10.02

이자율 r 이 오르면 : 콜은 오르고 풋은 내린다

S(0) = 100, X = 100, T = 1, σ = 20%

r	$X/(1+r)^T$	$C_E = C_A$	P_E	P_A	$C_E - P_E$
0.0%	100.00	7.97	7.97	7.97	0.00
2.5%	97.56	9.15	6.71	6.93	2.44
5.0%	95.24	10.39	5.62	6.13	4.76
7.5%	93.02	11.67	4.69	5.47	6.98
10.0%	90.91	12.99	3.90	4.92	9.09

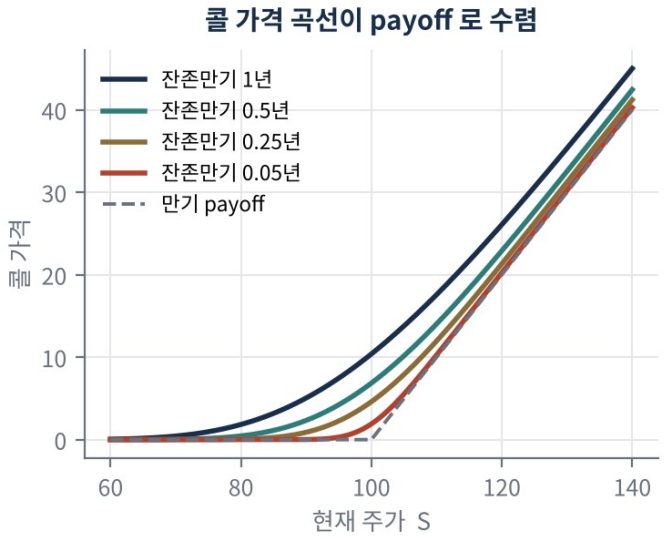
- r ↑ ⇒ X 의 **현재가치 $X/(1+r)^T$ ↓**. 콜은 X 를 **나중에** 내면 되므로 유리 , 풋은 X 를 **나중에** 받으므로 불리
- put-call parity 로 확인 : $C_E - P_E = S(0) - X/(1+r)^T$ 가 r 과 함께 커진다 (0 → 9.09)
- r = 0 이고 S(0) = X 이면 $C_E = P_E$
- 다른 변수에 비해 영향이 작은 편이지만 만기가 길수록 커진다

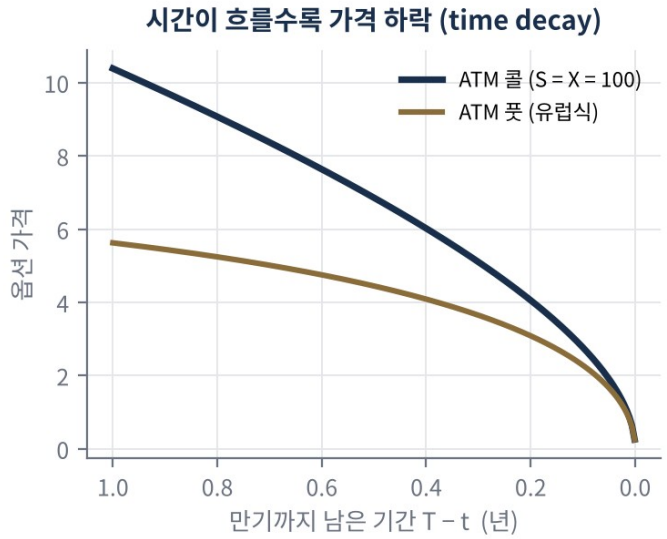
$$C_E - P_E = S(0) - \frac{X}{(1+r)^T}$$

r = 5% 행 : 10.39 − 5.62 = 4.76 = 100 − 95.24 ✓

표의 r 은 연복리 이자율이다 (T = 1 이므로 이자 요인은 1 + r).

시간이 흐르면 : 옵션 가격은 떨어진다 (time decay)





남은 기간 T−t	ATM 콜 C	ATM 풋 P_E
1	10.39	5.62
0.75	8.72	5.13
0.5	6.86	4.45
0.25	4.60	3.39
0.1	2.77	2.28
0.02	1.18	1.08
0 (만기)	0.00	0.00

S = X = 100 으로 고정 , r = 5%, σ = 20%

- 남은 기간이 줄수록 가격이 떨어지고 만기에는 **내재가치 (= 만기 payoff)** 로 수렴한다 (ATM 이면 0)
- 하락 속도는 만기에 가까울수록 **빨라진다** : 첫 0.75 년에 5.79 (연 7.7), 마지막 0.25 년에 4.60 (연 18.4)
- 옵션 매수자에게는 time decay 가 **비용** , 매도자에게는 **수익**이다
- 가정 : 주가 · 이자율 · 변동성이 그대로일 때의 효과 . 실제 가격은 주가 변동과 함께 움직인다 . 깊은 내가격 유럽식 풋은 가격이 내재가치보다 낮아 시간이 지나면 **오를 수도** 있다

5.4

옵션의 시간가치

내재가치와 시간가치 · 내가격 · 등가격 · 외가격 · 깊은 내가격 · 깊은 외가격

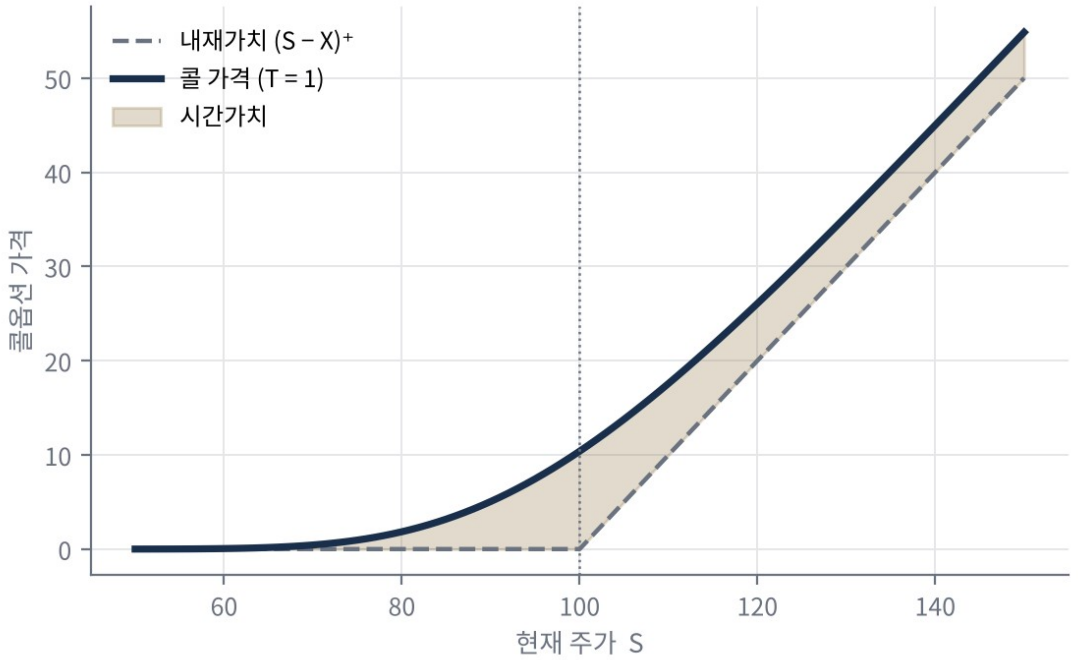
옵션 가격 = 내재가치 + 시간가치

$$\text{option price} = \text{IV} + \text{TV}$$

$$\text{IV}_{\text{call}} = (S - X)^+, \qquad \text{IV}_{\text{put}} = (X - S)^+$$

$$\text{TV}_{\text{call}} = C - (S - X)^+, \qquad \text{TV}_{\text{put}} = P - (X - S)^+$$

- **내재가치 (intrinsic value, IV)**: 지금 **즉시 행사**하면 얻는 payoff. 0 보다 작을 수 없다
- **시간가치 (time value, TV)**: 가격이 내재가치를 넘는 부분 — 만기까지 남은 시간 동안 유리하게 움직일 **가능성**과 이자 효과의 값
- 만기에는 TV = 0, 가격 = 내재가치
- 유럽식 콜과 모든 미국식 옵션은 TV ≥ 0. **유럽식 풋은 깊은 내가격에서 TV < 0** 가능 (S = 70 에서 − 4.33)



S(0) 에 따른 콜 가격 (T = 1, X = 100) — 가격과 내재가치의 차이가 시간가치

옵션의 상태 (moneyness): 주가 S 와 행사가격 X 의 관계

콜옵션	깊은 외가격	외가격 OTM	등가격 ATM	내가격 ITM	깊은 내가격
	S ≪ X	S < X	S ≈ X	S > X	S ≫ X
풋옵션	깊은 내가격	내가격 ITM	등가격 ATM	외가격 OTM	깊은 외가격
	S ≪ X	S < X	S ≈ X	S > X	S ≫ X
		← 주가 S 낮음	X	주가 S 높음 →	

용어	콜옵션	풋옵션	내재가치 · 가격의 특징
내가격 (ITM)	S > X	S < X	IV > 0 — 즉시 행사하면 이익 (프리미엄은 고려하지 않음)
등가격 (ATM)	S ≈ X	S ≈ X	IV = 0 — 가격은 모두 시간가치이고 시간가치가 가장 큰 구간
외가격 (OTM)	S < X	S > X	IV = 0 — 가격은 전부 시간가치 (행사하면 손해)
깊은 내가격 (deep ITM)	S ≫ X	S ≪ X	가격 ≈ 내재가치 . 주가와 거의 1 대 1 로 움직이고 시간가치는 작다
깊은 외가격 (deep OTM)	S ≪ X	S ≫ X	가격이 매우 낮고 주가 변화에 둔감 . 만기에 payoff 가 0 일 확률이 크다

' 깊은 ' 의 기준은 정해져 있지 않다 (시장 관행 · 상품에 따라 다름). ATM 은 실무에서 현재 주가에 가장 가까운 행사가격의 옵션을 가리킨다 .

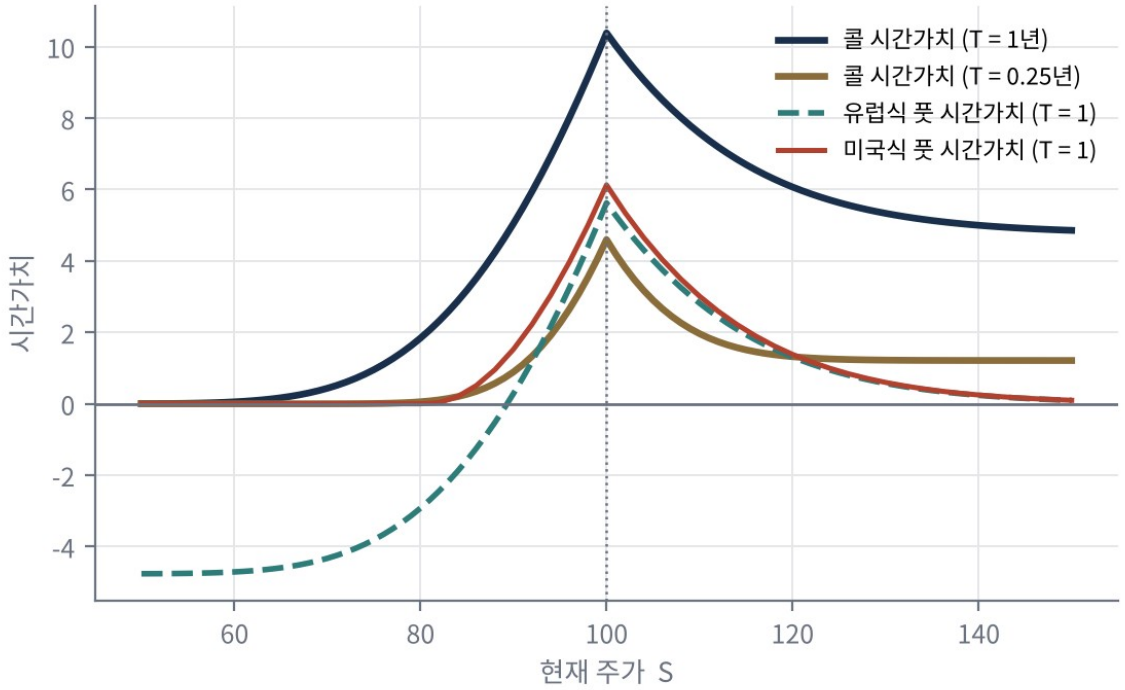
수치로 보는 옵션의 상태와 시간가치 (X = 100, T = 1)

S(0)	콜 상태	IV	C	TV	풋 상태	IV	P_E	TV	P_A	TV
70	깊은 외가격	0.00	0.44	0.44	깊은 내가격	30.00	25.67	−4.33	30.00	0.00
80	깊은 외가격	0.00	1.84	1.84	깊은 내가격	20.00	17.08	−2.92	20.00	0.00
90	외가격	0.00	5.05	5.05	내가격	10.00	10.29	0.29	11.53	1.53
100	등가격	0.00	10.39	10.39	등가격	0.00	5.62	5.62	6.13	6.13
110	내가격	10.00	17.58	7.58	외가격	0.00	2.82	2.82	3.01	3.01
120	깊은 내가격	20.00	26.07	6.07	깊은 외가격	0.00	1.31	1.31	1.38	1.38
130	깊은 내가격	30.00	35.33	5.33	깊은 외가격	0.00	0.57	0.57	0.60	0.60

IV: 내재가치 , TV: 시간가치 (= 가격 − IV). $|S - X|/X \geq 20\%$ 이면 ' 깊은 ' 으로 표기 (이 슬라이드의 편의상 기준). r = 5%, σ = 20%

- **시간가치는 등가격 부근에서 가장 크다** : 콜의 TV 는 S = 100 에서 10.39, 외가격 (S = 70) 에서는 0.44 로 작다
- **깊은 내가격 콜**은 가격이 내재가치에 가까워지지만 TV 는 0 이 아니다 : $C_E \geq S - X/(1+r)^T$ 이므로 내가격에서 $TV \geq X - X/(1+r)^T = 4.76$ (이자 효과)
- **깊은 내가격 미국식 풋**은 조기행사 가능성 때문에 $P_A \approx X - S$ 로 $TV \approx 0$. 같은 점에서 유럽식 풋의 TV 는 **음수** (S = 70: −4.33)
- **외가격 옵션의 가격은 전부 시간가치**이며 , 만기가 다가올수록 0 에 가까워진다

시간가치는 언제 크고 언제 작은가



- **등가격 부근에서 최대**이고 깊은 내가격 · 깊은 외가격으로 갈수록 작아진다 (차트의 종 모양 곡선)
- **잔존만기가 짧을수록 작다** : ATM 콜의 TV 는 T = 1 에서 10.39, T = 0.25 에서 4.60, 만기에는 0
- **변동성 σ 가 클수록 크다** : ATM 콜 (IV = 0) 의 가격이 σ = 10%, 20%, 30% 에서 6.73, 10.39, 14.17
- **미국식 풋의 TV 는 항상 0 이상** (조기행사로 IV 를 확보). 깊은 내가격 유럽식 풋만 TV 가 음수가 될 수 있다 (차트의 점선)
- **시간이 흐르면 TV 는 줄어든다** → 옵션 매수자는 주가가 움직이지 않으면 time decay 만큼 손해

ATM 에서 시간가치가 최대인 이유 : 외가격 · 내가격 옵션은 이미 한쪽으로 ' 기울어 ' 있지만 , 등가격 옵션은 어느 쪽으로든 움직일 가능성이 가장 크고 손실은 프리미엄으로 제한되기 때문

제 5 장 요약

주제	핵심
유럽식 vs 미국식	유럽식은 만기에만 , 미국식은 만기까지 언제든 행사 . SPX·KOSPI200 지수옵션은 유럽식 , 미국 개별주식 ·ETF 옵션은 미국식
put-call parity	무배당 유럽식 : $C_E - P_E = S(0) - X/(1+r)^T$ (깨지면 재정거래)
유럽식 ⩽ 미국식	$C_E \le C_A$, $P_E \le P_A$ (미국식이 권리가 더 많다)
콜의 상한과 조기행사	$C_E < S(0)$. 무배당이면 조기행사 이득이 없어 $C_A = C_E$. 풋은 조기행사가 최적일 수 있어 $P_A > P_E$ 가능
가격 결정 변수	X ↑: 콜 ↓ 풋 ↑ · S(0) ↑: 콜 ↑ 풋 ↓ · r ↑: 콜 ↑ 풋 ↓ · T ↑: 콜 ↑ (유럽식 풋은 ↑ 또는 ↓) · 시간 경과 : 가격 ↓
내재가치와 시간가치	가격 = IV + TV. IV 는 즉시 행사 payoff, TV 는 남은 시간의 가치로 ATM 에서 최대이고 만기에 0
상태 용어	ITM (콜 $S > X$, 풋 $S < X$) · ATM ($S \approx X$) · OTM (ITM 의 반대) · 깊은 ITM / 깊은 OTM ($\lvert S - X \rvert$ 가 큰 경우)